

Formulation éléments finis : application à l'équation de l'électrocinétique

26 septembre 2026

On résume ici les notions à maîtriser permettant d'écrire une formulation intégrale faible associée à une équation de type laplacienne, de la discrétiser sur un maillage éléments finis, de la résoudre en appliquant des conditions de type Neumann ou Dirichlet.

1 Forme forte :

L'équation locale de l'électrocinétique appelée « forme forte », s'écrit :

$$\operatorname{div}(\mathbf{j}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{div}(-\sigma \nabla V) = 0 \quad (1)$$

avec des conditions aux limites de flux imposées en surface :

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -\sigma (\nabla V) \cdot \mathbf{n} = j_n^s \quad (2)$$

2 Forme faible :

L'approximation de Galerkin consiste à projeter l'EDP par une fonction test β_i .

La formulation faible (ou forme faible) s'écrit :

$$\int_D d^3r \beta_i (\operatorname{div} \mathbf{j}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \int_D d^3r \beta_i \operatorname{div}(-\sigma \nabla V) = 0 \quad (3)$$

Pour faire apparaître les conditions aux limites, une intégration par partie est nécessaire en utilisant l'identité de Green :

$$\operatorname{div}(\beta_i \mathbf{j}) = \beta_i \operatorname{div} \mathbf{j} + \nabla \beta_i \cdot \mathbf{j} \quad (4)$$

On obtient :

$$\int_D d^3r \sigma \nabla \beta_i \cdot \nabla V + \oint_{\partial D} dS \beta_i \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (5)$$

En tenant compte des conditions aux limites de flux imposées en surface (sur ∂D), la forme faible devient :

$$\int_D d^3r \sigma \nabla \beta_i \cdot \nabla V = - \oint_{\partial D} dS \beta_i j_n^s \quad (6)$$

3 Forme faible discrétisée :

En 3D, on discrétise le domaine de calcul D en éléments finis de volume (tétraèdres ou hexaèdres) et sa trace ∂D en éléments finis de surface (triangles ou quadrangles). Le maillage doit être conforme : i) il est formé d'éléments finis jointifs sans recouvrement entre éléments, ii) deux éléments jointifs partagent les mêmes noeuds.

On associe à chaque noeud i du maillage, une fonction chapeau définie par morceaux, coïncidant avec le polynôme de Lagrange α_i^e quand $\mathbf{r} \in e$.

En utilisant la propriété d'additivité des intégrales, la forme faible (6) devient :

$$\sum_{e/\text{vol}} \left(\int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla V \right) = - \sum_{e/\text{surf}} \oint_{\partial D} dS \alpha_i^e j_n^s \quad (7)$$

On procède ensuite à une nouvelle approximation en remplaçant V par son interpolée dans chaque élément fini e , $V(\mathbf{r} \in e) = \sum_{j=1}^N \alpha_j^e(\mathbf{r}) V_j$, on obtient la forme faible discrète suivante, valable pour tous les noeuds i du maillage :

$$\sum_{e/\text{vol}} \sum_{j \in e} \left(\int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e \right) V_j = - \sum_{e/\text{surf}} \oint_e dS \alpha_i^e j_n^s \quad (8)$$

La matrice élémentaire $A_{ij}^e = \int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e$ est aussi rencontrée dans d'autres domaines de la physique où intervient une équation laplacienne. En mécanique de la déformation, on l'appelle matrice de raideur. **Bien que sa taille soit $N \times N$, elle ne couple en fait que les NBN noeuds (i, j) appartenant au même élément e .** C'est donc une matrice extrêmement creuse. Pour stocker ses éléments de manière compacte, on utilise la table de connectivité qui donne la liste des NBN noeuds constituant l'élément de volume e . La matrice A_{ij}^e se transforme alors en une matrice compacte et pleine A_{ieje}^e où $(ie, je) \in \text{NBN}^2$.

De même, l'intégrale $B_i^e = - \sum_{e/\text{surf}} \oint_e dS \alpha_i^e j_n^s$ définit un vecteur élémentaire de dimension N , qui ne comporte que NBN termes non nuls. On la récrit sous une forme compacte B_{ie}^e où $ie \in \text{NBN}$. Notons qu'ici NBN correspond au nombre de noeuds de l'élément de surface.

L'assemblage est l'opération qui consiste à ajouter les contributions venant des matrices (resp. vecteurs) élémentaires dans une matrice (resp. vecteur) globale. On obtient alors une matrice A de taille $N \times N$ et un vecteur associé au second membre B de dimension N .

4 Application à un problème bidimensionnel :

On suppose que le domaine de calcul s'étend à l'infini selon la direction Oz. La forme faible devient :

$$\iint_D dS \sigma \nabla \omega \cdot \nabla V = - \oint_{\partial D} dl \omega j_n^s \quad (9)$$

où $\nabla = e_x \partial_x + e_y \partial_y$.

On suppose ensuite que le domaine D est discrétisé en éléments finis triangulaires (notés *tri*) et son contour ∂D en segments (notés *seg*). La forme faible discrétisée s'écrit alors, en ne tenant compte que des conditions de type Neumann :

$$\sum_{e/tri} \sum_{j \in e} \left(\iint_e dS \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e \right) V_j = - \sum_{e/seg} \int_e dl \alpha_i^e j_n^s \quad (10)$$

où $i \in [1, N]$. On rappelle qu'en 2D cartésien : $\nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e = \partial_x \alpha_i^e \partial_x \alpha_j^e + \partial_y \alpha_i^e \partial_y \alpha_j^e$.

5 Estimation des intégrales :

Pour estimer les valeurs des intégrales intervenant dans les éléments de la matrice élémentaire et du vecteur élémentaire, on utilise la méthode de Gauss adaptée à chaque type d'élément (tétraèdre, hexaèdre, triangle, quadrangle, segment).

Il est nécessaire de connaître aux points de Gauss :

1. les valeurs des polynômes de Lagrange pour chaque noeud d'interpolation placé au sommet de l'élément (P1),
2. les valeurs de leur gradient,
3. le déterminant Jacobien,
4. les poids de Gauss et optionnellement la position des points de Gauss dans l'élément réel.

L'estimation de la matrice élément $A_{ie,je}^e = \int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_{ie}^e \cdot \nabla \alpha_{je}^e$ donne

$$A_{ie,je}^e = \sum_{k=1}^{NPI} \sigma \nabla \alpha_{ie}^e(k) \cdot \nabla \alpha_{je}^e(k) \mathbf{w}_k \det \mathbf{J}_k \quad (11)$$

et celle du vecteur élémentaire $B_{ie}^e = - \sum_{e/surf} \iint_e dS \alpha_{ie}^e j_n^s$ en supposant que j_n^s donnée du problème est constant par élément :

$$B_{ie}^e = - \sum_{k=1}^{NPI} \alpha_{ie}^e(k) j_n^s \mathbf{w}_k \det \mathbf{J}_k \quad (12)$$

6 Assemblage des matrices élémentaires :

Notre but est de comprendre comment former la matrice globale A à partir des matrices élémentaires AE^e . Pour simplifier l'exercice, on se place en 2D en supposant que le domaine de calcul est infiniment profond selon Oz. Récrire dans un premier temps, la forme discrétisée (8) en 2D.

Le domaine de calcul D est un rectangle discrétisé en 4 triangles. Son contour ∂D est discrétisé en 6 segments.

La table de connectivité, **en se limitant aux triangles** s'écrit :

L'assemblage des matrices élémentaires, revient à rassembler tous les coefficients de raideur entre paires de noeuds d'un maillage en une matrice globale A . Montrer que la matrice globale obtenue après assemblage, s'écrit :

Par analogie avec la mécanique des ressorts, on remarque que les coefficients de raideur de 2 ressorts en parallèle (arête commune entre 2 triangles jointifs) s'ajoutent.

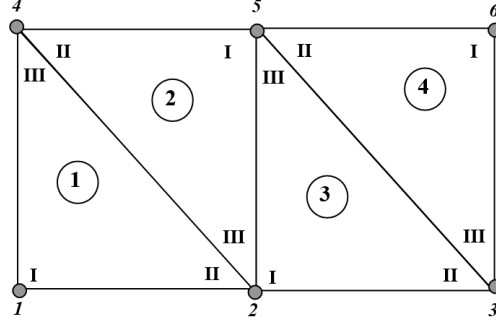


FIGURE 1 – Maillage à 4 triangles

	Nœud I	Nœud II	Nœud III
Élément 1	1	2	4
Élément 2	5	4	2
Élément 3	2	3	5
Élément 4	6	5	3

	1	2	3	4	5	6
1	$AE^1(I, I)$	$AE^1(I, II)$	0	$AE^1(I, III)$	0	0
2	$AE^1(II, I)$	$AE^1(II, II)$ $AE^2(III, III)$ $AE^3(I, I)$	$AE^3(I, II)$	$AE^1(II, III)$ $AE^2(III, II)$	$AE^2(III, I)$ $AE^3(I, III)$	0
3	0	$AE^3(II, I)$	$AE^3(II, II)$ $AE^4(III, III)$	0	$AE^3(II, III)$ $AE^4(III, II)$	$AE^4(III, I)$
4	$AE^1(III, I)$	$AE^1(III, II)$ $AE^2(II, III)$	0	$AE^1(III, III)$ $AE^2(II, II)$	$AE^2(II, I)$	0
5	0	$AE^2(I, III)$ $AE^3(III, I)$	$AE^3(III, II)$ $AE^4(II, III)$	$AE^2(I, II)$	$AE^2(I, I)$ $AE^3(III, III)$ $AE^4(II, II)$	$AE^4(II, I)$
6	0	0	$AE^4(I, III)$	0	$AE^4(I, II)$	$AE^4(I, I)$

6.1 Exercice : assemblage de vecteurs élémentaires

Pour tenir compte du second membre de (10), il est nécessaire d'ajouter au maillage précédent 6 éléments de type segment sur le contour ∂D (Fig. 2).

Le vecteur élémentaire $b_i^e = - \int dl \alpha_i^e j_n^s$ stocké de manière compacte en utilisant la numérotation locale, a la structure suivante :

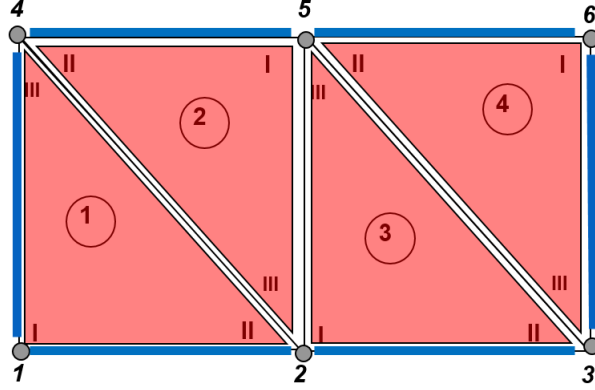


FIGURE 2 – maillage formé de 4 triangles et de 6 segments

$$BE^e = \begin{bmatrix} BE_I^e \\ BE_{II}^e \end{bmatrix} \quad (13)$$

5. On réalise l'étape d'assemblage du vecteur global à partir des vecteurs élémentaires, où sont localisés les éléments non nuls du vecteur global ?
6. Modifier l'algorithme d'assemblage pour qu'il puisse aussi assembler le vecteur élémentaire BE dans un vecteur global B pour un segment donné e . On note NBN le nombre de noeuds de l'élément et ind la liste des noeuds le constituant.

7 Estimation des matrices et vecteurs élémentaires

Afin d'automatiser les calculs d'intégrales quelle que soit la forme de l'élément considéré, on introduit la notion d'éléments de référence. Dans le cas des éléments de forme triangulaire, l'élément de référence est un triangle isocèle rectangle en 0, de base et de hauteur unité. Une transformation isoparamétrique $T(u, v)$ permet de déformer élastiquement l'élément de référence pour lui faire épouser la forme de l'élément réel. Elle utilise les mêmes polynômes de Lagrange $\alpha_{ie}(u, v)$ que l'interpolation de Lagrange d'une grandeur nodale en tout point intérieur de l'élément :

 FIGURE 3 – Transformation isoparamétrique de l'élément de référence e_{ref} vers l'élément réel e

La matrice élément $A_{ie,je}^e$ peut être estimée par une relation de quadrature de Gauss :

$$A_{ie,je}^e = \int_e dS \sigma \nabla \alpha_{ie}^e \cdot \nabla \alpha_{je}^e = \sum_{k=1}^{NPI} \det J_k w_k \nabla \alpha_{ie}^e(k) \cdot \nabla \alpha_{je}^e(k) \quad (14)$$

où w_k sont les poids de Gauss dans l'élément de référence e_{ref} . Ils vérifient toujours l'identité $\sum_k w_k = 1/2$, surface de e_{ref} .

Dans le cas précis où $NPI = 4$ points de Gauss, on a :

k	u_k	v_k	w_k
1	1/3	1/3	-27/96
2	1/5	1/5	+25/96
3	3/5	1/5	+25/96
4	1/5	3/5	+25/96

TABLE 1 – Points et poids de Gauss.

La matrice jacobienne est définie par :

$$J(u, v) = \begin{bmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{ie=I}^{NBN=III} x_{ie} \partial_u \alpha_{ie}(u, v) & \sum_{ie=I}^{NBN=III} x_{ie} \partial_v \alpha_{ie}(u, v) \\ \sum_{ie=I}^{NBN=III} y_{ie} \partial_u \alpha_{ie}(u, v) & \sum_{ie=I}^{NBN=III} y_{ie} \partial_v \alpha_{ie}(u, v) \end{bmatrix} \quad (15)$$

où seuls les polynômes de Lagrange dépendent de (u, v) . Comme on connaît les positions (u_k, v_k) des points de Gauss dans l'élément de référence, il est facile d'estimer la matrice jacobienne et son déterminant en ces mêmes points.

La réelle difficulté reste la détermination du gradient $\nabla \alpha_{je}^e = e_x \partial_x \alpha_{je}^e + e_y \partial_y \alpha_{je}^e$ où à première vue, interviennent des dérivations dans l'espace réel (x, y) d'une fonction dépendante de (u, v) . Il ne faut pas oublier que (x, y) dépendent de (u, v) .

Dans un cadre plus général, la détermination du gradient $(\partial_x f, \partial_y f)$ d'une fonction $f(x, y)$ où intervient un changement de repère $x(u, v)$ et $y(u, v)$, nécessite de passer par le calcul de la différentielle df . Cela évite de se tromper dans la composition des dérivées partielles. Pour le physicien, la différentielle df peut être vue comme une différence de potentiel dont la valeur ne dépend du choix de repère fait par l'observateur.

On peut l'écrire de deux manières différentes :

$$df = \partial_x f dx(u, v) + \partial_y f dy(u, v) \equiv \partial_u f du + \partial_v f dv \quad (16)$$

En injectant les définitions de $dx = \partial_u x du + \partial_v x dv$ et $dy = \partial_u y du + \partial_v y dv$ dans l'expression de la différentielle df , on obtient le système d'équations suivant :

$$\begin{bmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \end{bmatrix} = J^t(u, v) \begin{bmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_u f \\ \partial_v f \end{bmatrix} \quad (17)$$

On en déduit que

$$\begin{bmatrix} \partial_x f \\ \partial_y f \end{bmatrix} = J^{-t}(u, v) \begin{bmatrix} \partial_u f \\ \partial_v f \end{bmatrix} \quad (18)$$

où J^{-t} est l'inverse de la jacobienne transposée.

L'application de la relation précédente pour estimer $\nabla \alpha_{je}^e$ en un point de Gauss k est immédiate :

$$\nabla \alpha_{je}^e(k) = \begin{bmatrix} \partial_x \alpha_{je}^e(x_k, y_k) \\ \partial_y \alpha_{je}^e(x_k, y_k) \end{bmatrix} = J^{-t}(u_k, v_k) \begin{bmatrix} \partial_u \alpha_{je}^e(u_k, v_k) \\ \partial_v \alpha_{je}^e(u_k, v_k) \end{bmatrix}. \quad (19)$$

L'estimation du vecteur élémentaire $b_{ie}^e = - \int_e dl \alpha_{ie}^e j_n^s$ est bien plus simple que le cas précédent. Il est à noter que le déterminant jacobien n'est dans ce cas que le facteur de

dilatation du segment de référence e_{ref} vers le segment réel e . On applique la relation de quadrature :

$$b_{ie}^e = - \int_e dl \alpha_{ie}^e j_n^s = - \sum_{k=1}^{\text{NPI}} \det J_k w_k \alpha_{ie}(k) j_n^s. \quad (20)$$

8 Conditions aux limites de Dirichlet :

Dans la formulation éléments finis proposée ici, les conditions aux limites de Neumann apparaissent de manière naturelle en imposant la densité de courant de surface $j_n = j_n^s$. Les conditions de Dirichlet qui consistent à imposer la tension, s'appliquent de manière nodale.

Pour appliquer une condition de Dirichlet à un noeud i du maillage, la technique la plus simple, consiste à remplacer la ligne i générée par la formulation (8) par l'équation $V_i = V_i^0$ où V_i^0 désigne la tension appliquée au noeud i .

Cette approche comporte toutefois deux inconvénients : i) le conditionnement de la matrice est dégradé, ii) la matrice A n'est plus symétrique. Le premier défaut est mineur et peut être corrigé en préconditionnant la matrice A par sa partie diagonale. Le second est plus restrictif du point de vue des méthodes de résolution itératives car la perte de la symétrie exclut le gradient conjugué. Il faut alors le remplacer par un bigradient conjugué, moins stable et plus gourmand en ressources.

La seconde technique consiste à imposer $\alpha_i = 0$ à tout noeud i de Dirichlet. Cela revient à éliminer l'équation générée par (8) associée au noeud i .

On forme la liste l_d des noeuds de Dirichlet et la liste complémentaire l_{dof} des N_{dof} degrés de liberté où l'on cherche à déterminer le potentiel.

Pour tout noeud $i \in l_{dof}$, l'équation (8) devient :

$$\begin{aligned} \sum_{e/\text{vol}} \sum_{j \in e / l_{dof}} \left(\int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e \right) V_j = & - \sum_{e/\text{surf}} \oint_e dS \alpha_i^e j_n^s \\ & - \sum_{e/\text{vol}} \sum_{j \in e / l_d} \left(\int_e d^3r \sigma \nabla \alpha_i^e \cdot \nabla \alpha_j^e \right) V_j^d \end{aligned}$$

On prendra garde à la notation : $j \in e / l_{dof}$ signifie que l'on restreint la somme sur tous les noeuds de l'élément e à ceux contenus dans la liste l_{dof} .

On remarque que la matrice associée au système linéaire est de taille $N_{dof} \times N_{dof}$ et qu'elle reste symétrique après substitution des valeurs de Dirichlet. On peut donc utiliser la méthode du gradient conjugué comme solveur.

Après résolution, on complète les valeurs du potentiel obtenues aux N_{dof} degrés de liberté par les N_d valeurs de Dirichlet pour construire la distribution de potentiel en tout noeud.

8.1 Algorithme pour traiter les conditions de Dirichlet

On présente ici l'algorithme mettant en pratique la seconde technique. On construit d'abord la matrice globale A et le vecteur global B sans se soucier des conditions de Dirichlet.

On forme ensuite la liste l_d des noeuds de Dirichlet où chaque numéro apparait de manière de façon unique (*Sous Matlab, la fonction unique supprime les doublons dans une liste*) et

la liste complémentaire l_{dof} des N_{dof} degrés de liberté.

On crée un vecteur vide V^0 de dimension N , puis pour chaque noeud $i \in l_d$, on lui affecte la valeur de la tension imposée : $V_i^0 \leftarrow V_i^d$. Leur substitution dans le système revient à modifier le vecteur second membre $B \leftarrow B - AV^0$.

On forme ensuite une matrice de projection P permettant de passer de l'espace des solutions de dimension N à celui restreint à N_{dof} degrés de liberté. Les dimensions de P sont $N_{dof} \times N$ (nombre de lignes $\times$ nombre de colonnes).

On initialise d'abord la matrice P à zéro ; puis en parcourant séquentiellement la liste l_{dof} , on impose $P(i, l_{dof}(i)) = 1$ avec $i \in [1, N_{dof}]$. On remarque que $PP^t = \text{Id}(N_{dof})$.

Une autre façon de construire la matrice P est de l'initialiser avec la matrice identité $\text{Id}(N)$ puis de supprimer toutes les lignes correspondant aux noeuds de dirichlet. Cette technique est bien adaptée à Matlab : si ld est la liste des noeuds de dirichlet sans doublon alors $P = \text{Id}(N)$; $P(ld, :) = []$;

FIGURE 4 – exemple de matrice P avec $l_d = \{1, 3\}$

On construit ensuite la matrice projetée A_p de A dans l'espace solution à N_{dof} degrés de liberté : $A_p \leftarrow PAP^t$. De même pour le vecteur second membre projeté $B_p \leftarrow PB$.

On résout ensuite le système d'équations dans l'espace restreint :

$$A_p V_p = B_p \quad (21)$$

On reconstruit finalement la solution dans l'espace à N noeuds en appliquant la relation :

$$V = P^t V_p + V^0 \quad (22)$$

Elle vérifie automatiquement, $V_i = V_i^d$ en tout noeud i où la condition de Dirichlet est appliquée.

9 Exercice

1. Montrer que l'application de conditions de Dirichlet sur ∂D supprime toute condition de type Neumann introduite par la forme faible.
2. La matrice globale A est une matrice symétrique définie positive, montrer que ses propriétés restent inchangées pour la matrice projetée A_p .
3. Mettre en œuvre la technique de substitution à base de matrices de projection, pour traiter les conditions de dirichlet, pour l'équation de l'électrocinétique. Reproduire dans votre copie les modifications à apporter au code éléments finis fourni initialement.